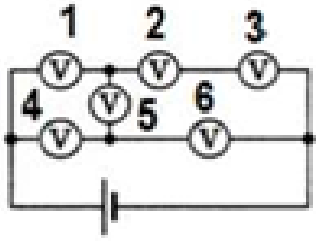
1. Batareyadagi kuchlanish 6 V ga teng. Barcha voltmetrlar bir xil. 5-volmetrning ko'rastishi 3-voltmetrdagidan necha marta katta?



2. "Yadro" massalari m_1, m_2,m_3 bo'lgan uchta bo'lakka bo'lindi ular har biri o'zaro 120° dan burchak hosil qilib harakatlanib ketishdi. Ularning umumiy kinetic energiyasi E bo'lsa har bir bo'lakning tezligini toping.

3. Bir xil moddadan tayyorlangan ikkita sharcha havoda tusha boshlaydi. Sharchalar radiuslarining nisbati 4 ga teng. Katta sharchaning tushishdagi barqaror tezligi necha marta katta? Qarshilik kuchi sharchaning ko'ndalang kesim yuzasiga va uning tezligining kvadratiga proporsional.

4. Raketa Yer sirtidan vertikal yuqoriga start oladi, va bunda tortish kuchi shunday o'zgartiriladiki, uning tezlanishi doimiy va 10 m/s^2 ga teng bo'lib qolaveradi. Raketaning tezligi 8 km/s ga teng bo'lguniga qadar uning massasi 10 % ga kamaydi. Ana shu paytgacha tortish kuchini necha foizga kamaytirish kerak? Yerning radiusi 6400 km, g = 10m/s^2.

5. Yorug'lik (lazer) nuri fokus masofasi 13,5 sm bo'lgan sochuvchi linzadan sinib o'tib, linzadan 9 sm uzoqlikda bosh optik o'qni kesib o'tdi. Agar linza yo'q bo'lsa, nur bosh optik o'qni linza o'rnidan qanday uzoqlikda (sm) kesib o'tar edi?

@olimpdep
Fan olimpiadalari bo'yicha
iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash
DEPARTAMENTI